
Симметрии полупериода для последовательностей по модулю 3

Математическая формализация и алгоритмический аудит

В этой записке строго различаются три часто смешиваемых явления: отрицание циклов, антипериодичность с полупериодом и обращение порядка. Устанавливается единственный противоположный сдвиг ненулевого примитивного слова, приводятся комбинаторная, спектральная и матричная характеристики, а затем результаты связываются с исчерпывающим анализатором модульных рекуррентных последовательностей.

Репозиторий: `Modular-recurrence-symetry-analyzer` -
Консолидированная PDF-версия — 5 августа 2026 г.

Содержание

1 Предмет	2
2 Три различные свойства	2
2.1 Пара противоположных периодов	2
2.2 Антипериодичность с полупериодом	2
2.3 Обращение второй половины	2
3 Теорема о единственном противоположном сдвиге	3
4 Комбинаторные следствия	3
5 Характеризация Фурье	4
6 Линейные последовательности по модулю 3	4
6.1 Чистая периодичность	4
6.2 Отрицание циклов	4
6.3 Критерий для начального состояния	5
6.4 Равномерный критерий	5
7 Пример Фибоначчи	5
8 Обобщение на произвольные последовательности по модулю 3	5
9 Расширение на общий модуль	6
10 Алгоритмический аудит	6
11 Воспроизводимые результаты сканирования	6
Заключение	7

1. Предмет

Эта записка формализует явления, описанные в репозитории [59200/k-bonacci-pisano-finder](#) неформальными выражениями «периоды, дополняющие до трёх» и «самодополняющиеся при разрезании пополам».

Инвариантная постановка использует периодические слова над полем

$$\mathbb{F}_3 = \{0, 1, 2\},$$

где аддитивная инволюция задаётся формулой

$$\nu(x) = -x \pmod{3}, \quad \nu(0) = 0, \quad \nu(1) = 2, \quad \nu(2) = 1.$$

Поэтому выражение «дополнение до 3» следует заменить на **аддитивно противоположный элемент по модулю 3** или **дополнение посредством отрицания по модулю 3**. Десятичная сумма представителей не всегда равна 3, поскольку 0 переходит в 0.

2. Три различные свойства

Пусть $w = (w_0, \dots, w_{T-1}) \in \mathbb{F}_3^T$ — слово примитивного периода T .

2.1 Пара противоположных периодов

Два периода w и v образуют противоположную пару, если

$$v_n = -w_n \pmod{3}$$

для всех n . Они могут принадлежать двум различным циклам.

2.2 Антипериодичность с полупериодом

Слово w является **антипериодическим с полупериодом**, если $T = 2h$ и

$$w_{n+h} = -w_n \pmod{3}$$

для всех n . Тогда

$$w = H \parallel (-H), \quad H = (w_0, \dots, w_{h-1}).$$

Примеры:

$$01120221 = 0112 \parallel 0221, \quad 011022 = 011 \parallel 022, \quad 01220211 = 0122 \parallel 0211.$$

2.3 Обращение второй половины

Операция

$$\mathcal{R}(a_0, \dots, a_{h-1}) = (a_{h-1}, \dots, a_0)$$

не зависит от отрицания. В примере Фибоначчи

$$\mathcal{R}(0221) = 1220.$$

Следовательно, 1220 — это **обращённое антиподальное слово** для 0112, а не сама вторая половина.

3. Теорема о единственном противоположном сдвиге

Теорема. Пусть w — ненулевое примитивное слово периода T . Если существует сдвиг r , такой что

$$w_{n+r} = -w_n$$

для всех n , то T чётно и

$$r \equiv \frac{T}{2} \pmod{T}.$$

Доказательство

Двойное применение сдвига даёт $w_{n+2r} = w_n$. Из примитивности следует $T \mid 2r$. Сдвиг r не равен нулю по модулю T , поскольку ненулевое слово над $\mathbb{F}_3$ не удовлетворяет $w = -w$. Нетривиальный элемент порядка 2 циклической группы $\mathbb{Z}/T\mathbb{Z}$ существует только при чётном T и равен $T/2$. $\square$

Следствие

Ненулевой примитивный период либо:

1. переводится отрицанием в отдельный цикл;
2. инвариантен относительно отрицания и тогда обязательно антипериодичен с полупериодом.

Эта дихотомия устраняет смешение между парами 00111201, 00222102 и внутренние антипериодическими периодами, такими как 011022.

4. Комбинаторные следствия

Если $w = H \parallel (-H)$, то

$$\#\{n : w_n = 1\} = \#\{n : w_n = 2\}, \quad \#\{n : w_n = 0\} \equiv 0 \pmod{2},$$

и

$$\sum_{n=0}^{T-1} w_n = 0 \quad \text{в } \mathbb{F}_3.$$

Эти условия необходимы, но недостаточны.

При центрированном подъёме

$$\tilde{0} = 0, \quad \tilde{1} = 1, \quad \tilde{2} = -1$$

порождающий многочлен имеет вид

$$W(X) = \sum_{n=0}^{2h-1} \tilde{w}_n X^n = (1 - X^h) \sum_{n=0}^{h-1} \tilde{w}_n X^n.$$

5. Характеризация Фурье

Пусть

$$\widehat{w}(k) = \sum_{n=0}^{2h-1} \tilde{w}_n e^{-2\pi i k n / (2h)}.$$

Тогда условие $w_{n+h} = -w_n$ эквивалентно равенству

$$\widehat{w}(k) = 0$$

для каждого чётного индекса k .

Прямое доказательство

Если $w_{n+h} = -w_n$, то

$$\widehat{w}(k) = \left(1 - (-1)^k\right) \sum_{n=0}^{h-1} \tilde{w}_n e^{-2\pi i k n / (2h)},$$

и множитель обращается в нуль при чётном k . Обратно, если все чётные моды нулевые, слово принадлежит подпространству нечётных мод. Сдвиг на h действует на моду k умножением на $(-1)^k = -1$, следовательно, на всём слове он действует как $-I$. Это точный спектральный критерий, отличный от визуального сравнения половин.

6. Линейные последовательности по модулю 3

Рассмотрим рекурсию порядка k :

$$u_{n+k} = c_0 u_n + c_1 u_{n+1} + \dots + c_{k-1} u_{n+k-1} \pmod{3}.$$

Её состояние равно

$$s_n = (u_n, \dots, u_{n+k-1})^T,$$

а эволюция задаётся формулой $s_{n+1} = M s_n$, где M — матрица-компаньон.

6.1 Чистая периодичность

Определитель M с точностью до знака равен c_0 . Над $\mathbb{F}_3$

$$M \text{ обратима} \iff c_0 \neq 0.$$

В этом случае каждая орбита состояний чисто периодична. Если $c_0 = 0$, возможен предпериод, который необходимо отделять от цикла.

6.2 Отрицание циклов

Линейность даёт $M(-s) = -M(s)$. Поэтому отрицание переводит каждый цикл в цикл той же длины. Для ненулевого цикла возможны только два случая:

- два различных цикла меняются местами при отрицании;
- один и тот же цикл инвариантен и обязательно антипериодичен с полупериодом.

Нулевой цикл — единственное вырожденное исключение: он фиксируется поточечно и не задаёт нетривиального примитивного антипериода.

6.3 Критерий для начального состояния

Для начального состояния s_0 соотношение

$$M^h s_0 = -s_0$$

влечёт для любого линейного выхода состояния

$$u_{n+h} = -u_n.$$

При $s_0 \neq 0$ и примитивном цикле это и есть описанный выше полупериод.

6.4 Равномерный критерий

Все начальные состояния удовлетворяют одному и тому же антипериоду h тогда и только тогда, когда

$$M^h = -I.$$

Эквивалентно, минимальный многочлен μ_M удовлетворяет

$$\mu_M(X) \mid X^h + 1 \quad \text{в } \mathbb{F}_3[X],$$

откуда $M^{2h} = I$.

7. Пример Фибоначчи

Для

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{над } \mathbb{F}_3$$

получаем $M^4 = -I$ и $M^8 = I$. Период для начального состояния $(0, 1)$ равен

$$01120221 = 0112 \parallel (-0112).$$

Обращённая вторая половина равна $\mathcal{R}(0221) = 1220$. Числовое совпадение в десятичной записи

$$1220 = L_{14} + F_{14} = 2F_{15}$$

является дополнительным тождеством кодирования, а не общим следствием антипериодичности.

8. Обобщение на произвольные последовательности по модулю 3

Для анализа заданного периодического слова предположение о рекурсии не требуется. Для любого примитивного периода можно вычислить:

- его орбиту относительно циклических сдвигов;
- его аддитивно противоположное слово;
- аффинные симметрии $w_{n+r} = aw_n + b$;
- симметрии с обращением $w_{r-n} = aw_n + b$;
- возможную антипериодичность;
- чётные и нечётные моды Фурье.

Матричная теория требуется только при наличии явно заданной линейной рекурсии.

9. Расширение на общий модуль

В $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ естественной инволюцией остаётся $x \mapsto -x$. Определение

$$w_{n+h} = -w_n \pmod{m}$$

сохраняет смысл. При $m = 2$ отрицание тождественно, поэтому антипериод совпадает с обычным периодом. При $m > 2$ различие остаётся нетривиальным. Термин «дополнение до m » не следует использовать как алгебраическое определение, поскольку он зависит от выбора целых представителей; инвариантный термин — «аддитивно противоположный элемент по модулю m ».

10. Алгоритмический аудит

Период рекурсии порядка k по модулю m должен определяться в конечном пространстве состояний

$$(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^k,$$

а не поиском повторяющегося блока в префиксе произвольной длины.

Предоставленный скрипт использует:

- компактное кодирование состояний в системе счисления по основанию m ;
- алгоритм Брента для одного начального состояния: $O(\mu + \lambda)$ времени и $O(1)$ памяти;
- точное разложение функционального графа для всех состояний: $O(m^k)$ времени;
- параллелизацию по семействам коэффициентов;
- отдельную классификацию противоположных и антипериодических циклов;
- матричную проверку $M^h = -I$.

Ядро Mathematica и внешние обёртки не требуются.

11. Воспроизводимые результаты сканирования

Сканирование пятнадцати именованных семейств репозитория, в частности для семейства tritetranacci, обнаруживает:

- различные противоположные пары длин 24 и 8;
- антипериодические периоды 011022, 01220211 и 12.

Второе сканирование охватывает 119 ненулевых двоичных векторов коэффициентов порядков от 2 до 6:

$$\sum_{k=2}^6 (2^k - 1) = 119.$$

Вычисления дают:

- 13 семейств с глобальным условием $M^h = -I$;
- 88 семейств хотя бы с одним нетривиальным антипериодическим циклом;

- 96 семейств хотя бы с одной парой различных противоположных циклов.

Это исчерпывающие экспериментальные результаты в указанном конечном окне. Они воспроизводятся файлами `mod3_symmetry_scan_summary.json`, `binary_recurrence_families_mod3_summary.csv` и `binary_recurrence_families_mod3_summary.csv`.

Заключение

Отрицание по модулю 3 действует как структурная инволюция на периодических словах и циклах линейных рекурсий. Для ненулевого примитивного слова инвариантность относительно этой инволюции возможна только через единственный сдвиг на полупериод. Свойство эквивалентно факторизации порождающего многочлена, занулению чётных мод Фурье и, в линейном случае, матричному соотношению $M^h = -I$. Алгоритмический анализ тем самым чётко отделяет внутренние симметрии циклов от простых соответствий между противоположными циклами.